

PRÉPARATION À L'INTERROGATION

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Simulation d'interrogation — Série B

La Classe de Stef

→ Solutions à droite de chaque question

(C) = exercice du cours | (A) = application avancée

Sélection représentative — durée indicative : 50 min. Justifiez vos réponses.

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — placer des angles

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées (2 décimales) et vérifier à la calculatrice.

- | | |
|---------------|--|
| ① 70° | → ① (0.34 ; 0.94) |
| ② 110° | → ② (-0.34 ; 0.94) |
| ③ 200° | → ③ (-0.94 ; -0.34) |
| ④ 310° | → ④ (0.64 ; -0.77) |
| ⑤ -45° | → ⑤ (0.71 ; -0.71) |
| ⑥ 405° | → ⑥ $405^\circ = 45^\circ \rightarrow (0.71 ; 0.71)$ |

Rappel : $P(\alpha) = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$

Exercice 2 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

- | | |
|---|--------|
| ① $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$ | → ① Q2 |
| ② $\cos \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$ | → ② Q3 |
| ③ $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha < 0$ | → ③ Q2 |
| ④ $\cos \alpha > 0$ et $\cotg \alpha < 0$ | → ④ Q4 |
| ⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$ | → ⑤ Q3 |
| ⑥ $\operatorname{tg} \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$ | → ⑥ Q1 |

Exercice 4 (C) — Trouver les angles — solutions générales

Trouver tous les angles vérifiant les conditions ($k \in \blacksquare$) :

- | | |
|---|--|
| ① $\cos \alpha = -0,5$ | → ① $120^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $240^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ② $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$ | → ② $45^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $135^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ③ $\operatorname{tg} \alpha = -1$ | → ③ $135^\circ + k \cdot 180^\circ$ |
| ④ $\sin \alpha = 1$ | → ④ $90^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑤ $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ⑤ $30^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $330^\circ + k \cdot 360^\circ$ |
| ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$ | → ⑥ $60^\circ + k \cdot 180^\circ$ |

Exercice 5 (C) — Classer par ordre croissant

Classer par ordre croissant :

- | | |
|---|--|
| ① $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \sin 35^\circ \blacksquare \sin 55^\circ$ | → ① $-1 < 0 < \sin 35^\circ < \sin 55^\circ < 1$ ($0.57 < 0.82$) |
| ② $0 \blacksquare 1 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 100^\circ \blacksquare \cos 200^\circ$ | → ② $\cos 200^\circ < \cos 100^\circ < 0 < 1$ ($-0.94 < -0.17$) |
| ③ $\text{tg } 30^\circ \blacksquare \text{tg } 100^\circ \blacksquare \text{tg } 200^\circ \blacksquare 0 \blacksquare 1$ | → ③ $\text{tg } 100^\circ < -1 < 0 < \text{tg } 30^\circ < \text{tg } 200^\circ < 1$ |

Exercice 9 (A) — Angles remarquables — valeurs exactes

Calculer sans calculatrice :

- | | |
|----------------------------|---|
| ① $\sin 150^\circ$ | → ① $1/2$ |
| ② $\cos 240^\circ$ | → ② $-1/2$ |
| ③ $\text{tg } 300^\circ$ | → ③ $-\sqrt{3}$ |
| ④ $\text{cotg } 330^\circ$ | → ④ $-\sqrt{3}$ |
| ⑤ $\sin(-120^\circ)$ | → ⑤ $-\sqrt{3}/2$ |
| ⑥ $\cos(-270^\circ)$ | → ⑥ 0 |
| ⑦ $\text{tg } 420^\circ$ | → ⑦ $\sqrt{3}$ ($=\text{tg } 60^\circ$) |
| ⑧ $\sin 315^\circ$ | → ⑧ $-\sqrt{2}/2$ |
| ⑨ $\cos(-150^\circ)$ | → ⑨ $-\sqrt{3}/2$ |
| ⑩ $\text{cotg } 225^\circ$ | → ⑩ 1 |

Exercice 12 (A) — Conditions sur les angles

Déterminer sans calculatrice tous les angles :

- | | |
|---|--|
| ① $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ① $\{120^\circ\}$ |
| ② $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\cos \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ② $\{225^\circ ; 315^\circ\}$ |
| ③ $0^\circ < \alpha < 360^\circ$ et $\text{tg } \alpha = 0$ | → ③ $\{0^\circ ; 180^\circ ; 360^\circ\}$ |
| ④ $\sin \alpha = -1$ | → ④ $\{270^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑤ $\cos \alpha = 1/2$ | → ⑤ $\{60^\circ + k \cdot 360^\circ ; 300^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑥ $\text{tg } \alpha = 1$ | → ⑥ $\{45^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |

Exercice 14 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier.

- | | |
|--|---|
| ① $\sin(-\alpha) = \sin \alpha$ | → ① FAUX. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ (sinus est impair) |
| ② $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos(2\alpha)$ (admettre) | → ② VRAI. Formule de duplication (à admettre). |
| ③ $\text{tg } \alpha \cdot \text{cotg } \alpha = 1$ (pour $\cos \alpha \neq 0$ et $\sin \alpha \neq 0$) | → ③ VRAI. $\text{tg} \cdot \text{cotg} = (\sin/\cos) \cdot (\cos/\sin) = 1$ ✓ |
| ④ $\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ = 1$ | → ④ VRAI. $(1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 1/4 + 3/4 = 1$ ✓ |
| ⑤ Si $\alpha \in Q4$, alors $\cos \alpha < 0$ | → ⑤ FAUX. Dans $Q4$, $\cos \alpha > 0$. |

Exercice 15 (A) — Angles associés — simplifierSimplifier en fonction de α :

① $\sin(360^\circ - \alpha)$	→ ① $-\sin \alpha$
② $\cos(270^\circ - \alpha)$	→ ② $-\sin \alpha$
③ $\operatorname{tg}(360^\circ + \alpha)$	→ ③ $\operatorname{tg} \alpha$
④ $\sin(-\alpha - 180^\circ)$	→ ④ $\sin \alpha$
⑤ $\cos(90^\circ - \alpha)$	→ ⑤ $\sin \alpha$
⑥ $\operatorname{tg}(270^\circ + \alpha)$	→ ⑥ $-\cotg \alpha$
⑦ $\cotg(180^\circ - \alpha)$	→ ⑦ $-\cotg \alpha$
⑧ $\sin(90^\circ + \alpha)$	→ ⑧ $\cos \alpha$
⑨ $\cos(-180^\circ + \alpha)$	→ ⑨ $-\cos \alpha$
⑩ $\sin(450^\circ + \alpha)$	→ ⑩ $\cos \alpha$

Exercice 17 (A) — Conversion degrés → radiansConvertir en radians (laisser en fraction de π si possible) :

① 270°	→ ① $3\pi/2$
② 120°	→ ② $2\pi/3$
③ 315°	→ ③ $7\pi/4$
④ 150°	→ ④ $5\pi/6$
⑤ -240°	→ ⑤ $-4\pi/3$

Formule : $\text{rad} = \text{degrés} \times \pi/180$ **Exercice 20 (A) — Arc de cercle — angle 45°** Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 45° dans un cercle de rayon 8 cm, ainsi que l'aire du secteur.

① Longueur de l'arc	→ ① $L = 8 \times \pi/4 = 2\pi \approx 6.28 \text{ cm}$
② Aire du secteur	→ ② $A = \frac{1}{2} \times 64 \times \pi/4 = 8\pi \approx 25.13 \text{ cm}^2$

Convertir 45° en radians : $\pi/4$

★ Aide-mémoire

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
tg α	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes : Q1(+,+,+) Q2(+,-,-) Q3(-,-,+) Q4(-,+,-) | $L=r \cdot \alpha$ | $A=\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ | $\text{deg} \rightarrow \text{rad}: \times \pi/180$